Anica Jovanović

My First Cafe

Arhitekturni projekat

Verzija 1.0

Pregled izmena

Datum	Verzija	Opis	Autor
18.02.2026.	1.0	Konačna verzija	Anica Jovanović

Sadržaj

1. Cilj dokumenta 4

2. Opseg dokumenta 4

3. Reference 4

4. Predstavljanje arhitekture 5

5. Ciljevi i ograničenja arhitekture 5

6. Pogled na slučajeve korišćenja 6

6.1. UML dijagram: 7

6.2. Kratak opis slučajeva korišćenja 7

7. Pogled na logičku arhitekturu sistema 8

7.1. Pregled arhitekture – organizacija paketa i podsistema u slojeve 9

8. Pogled na procese 10

8.1. Procesi 10

9. Pogled na raspoređivanje sistema 14

10. Pogled na implementaciju sistema 15

10.1. Model domena 15

10.2. Šema baze podataka 16

10.3. Komponente sistema 17

11. Performanse 20

12. Kvalitet 20

1. Cilj dokumenta

Cilj ovog dokumenta je detaljan opis arhitekture sistema My First Cafe. Dokument definiše strukturu sistema, slojeve arhitekture, tehnologije, procese, raspoređivanje i implementacione komponente.

2. Opseg dokumenta

Ovaj dokument se odnosi na Android aplikaciju My First Cafe, namenjenu upravljanju radom manjeg ugostiteljskog objekta (kafića).

Sistem omogućava:

- vođenje cenovnika
- kreiranje i naplatu računa
- evidenciju izdatih računa po danima
- pregled detalja računa
- upravljanje artiklima (dodavanje, izmena, brisanje)

Aplikacija je lokalna (offline-first), bazirana na Room bazi podataka i razvijena u Kotlin jeziku korišćenjem Jetpack Compose-a.

3. Reference

- Interna projektna dokumentacija My First Café
- Android Developers dokumentacija
- Jetpack Compose dokumentacija

- Room Persistence Library dokumentacija

4. Predstavljanje arhitekture

Arhitektura sistema prikazana je kroz sledeće poglede:

1. Pogled na slučajeve korišćenja
2. Logička arhitektura sistema
3. Procesna arhitektura
4. Pogled na raspoređivanje
5. Pogled na implementaciju

Sistem koristi MVVM arhitekturu sa troslojnom organizacijom:

- UI sloj (Jetpack Compose)
- Aplikaciona logika (ViewModel + Repository)
- Sloj pristupa podacima (Room)

5. Ciljevi i ograničenja arhitekture

Tehnološka ograničenja:

- Android aplikacija (Kotlin)
- Jetpack Compose UI
- Room baza podataka
- Hilt za dependency injection
- Lokalno skladištenje podataka (offline-first)

Arhitekturni ciljevi:

- Jasno razdvajanje slojeva (Separation of Concerns)
- Testabilnost
- Jednostavno održavanje
- Skalabilnost (mogućnost proširenja)

6. Pogled na slučajeve korišćenja

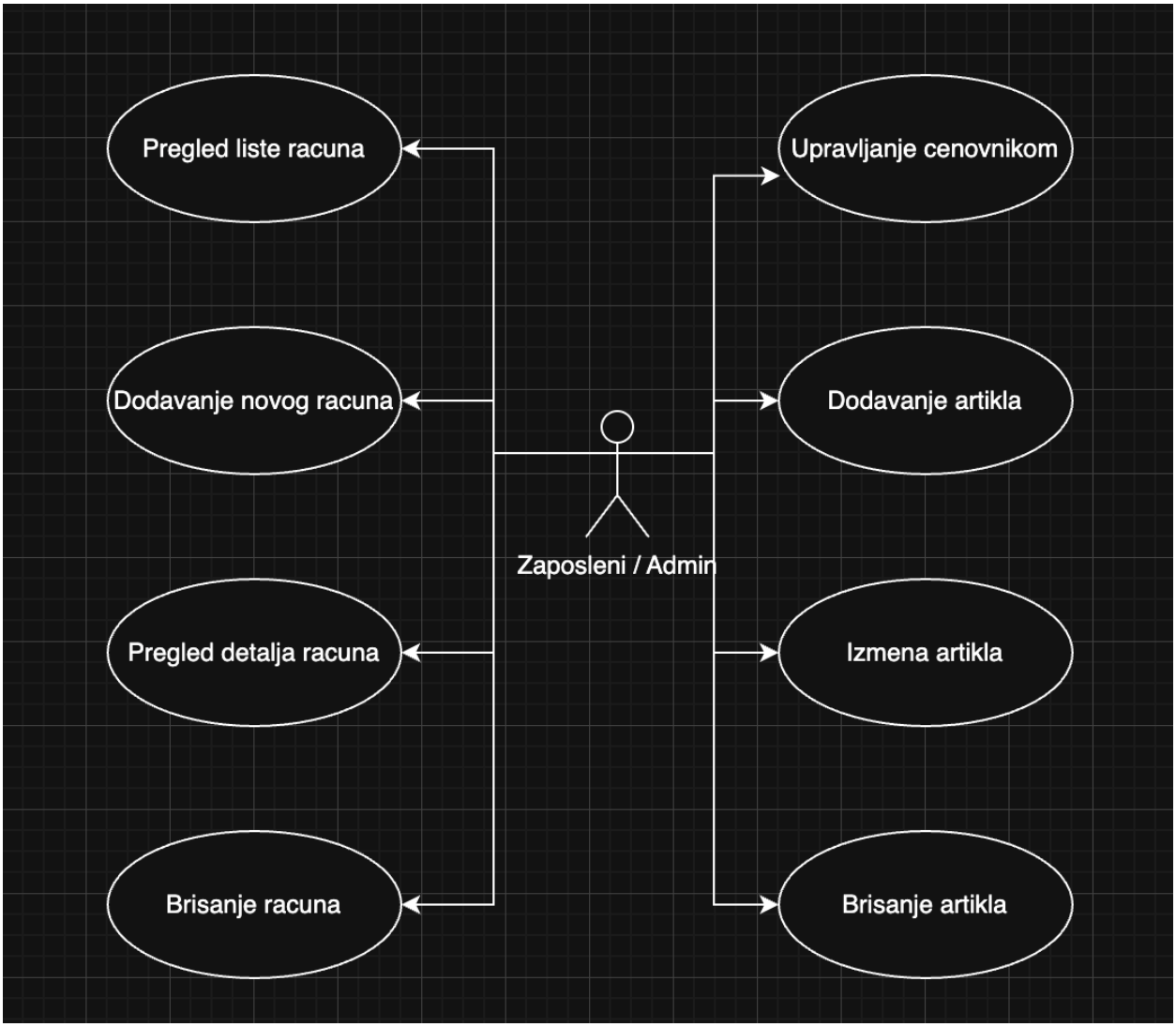
Glavni slučajevi korišćenja

1. Pregled liste računa
2. Dodavanje novog računa
3. Pregled detalja računa
4. Brisanje računa
5. Pregled cenovnika
6. Dodavanje artikla
7. Izmena artikla
8. Brisanje artikla
9. Pretraga artikala

Akteri

- Zaposleni u kafiću (konobar) / Korisnik aplikacije

6.1. UML dijagram:



6.2. Kratak opis slučajeva korišćenja

Pregled liste računa omogućava prikaz svih računa evidentiranih u sistem

Dodavanje novog računa omogućava kreiranje i čuvanje novog računa u sistem

Pregled detalja računa omogućava prikaz detaljnih informacija o izabranom računu

Brisanje računa omogućava uklanjanje izabranog računa

Upravljanje cenovnikom omogućava pregled i upravljanje cenovnikom

Dodavanje artika omogućava kreiranje novog artikla

Izmena artikla omogućava izmenu postojećih podataka o artiklu

Brisanje artikla omogućava uklanjanje artikla iz cenovnika

7. Pogled na logičku arhitekturu sistema

U ovom odeljku je dat pregled arhitekture Sistema My First Cafe. Ovaj pogled sadrži opis najznačajnijih komponenti sistema, njihove organizacije u pakete i slojeve, kao i način njihove međusobne saradnje.

Logička arhitektura Sistema ima za cilj razdvajanje odgovornosti između korisničkog interfejsa, poslovne logike i sloja za pristup podacima, čime se obezbeđuje lakše održavanje, proširenje i testiranje sistema.

U cilju opisivanja dinamičkih aspekata arhitekture, ovaj odeljak može uključiti i opise realizacije najznačajnijih slučajeva korišćenja sistema, kao i odgovarajuće dijagrame klasa koji ilustruju veze između ključnih elemenata arhitekture.

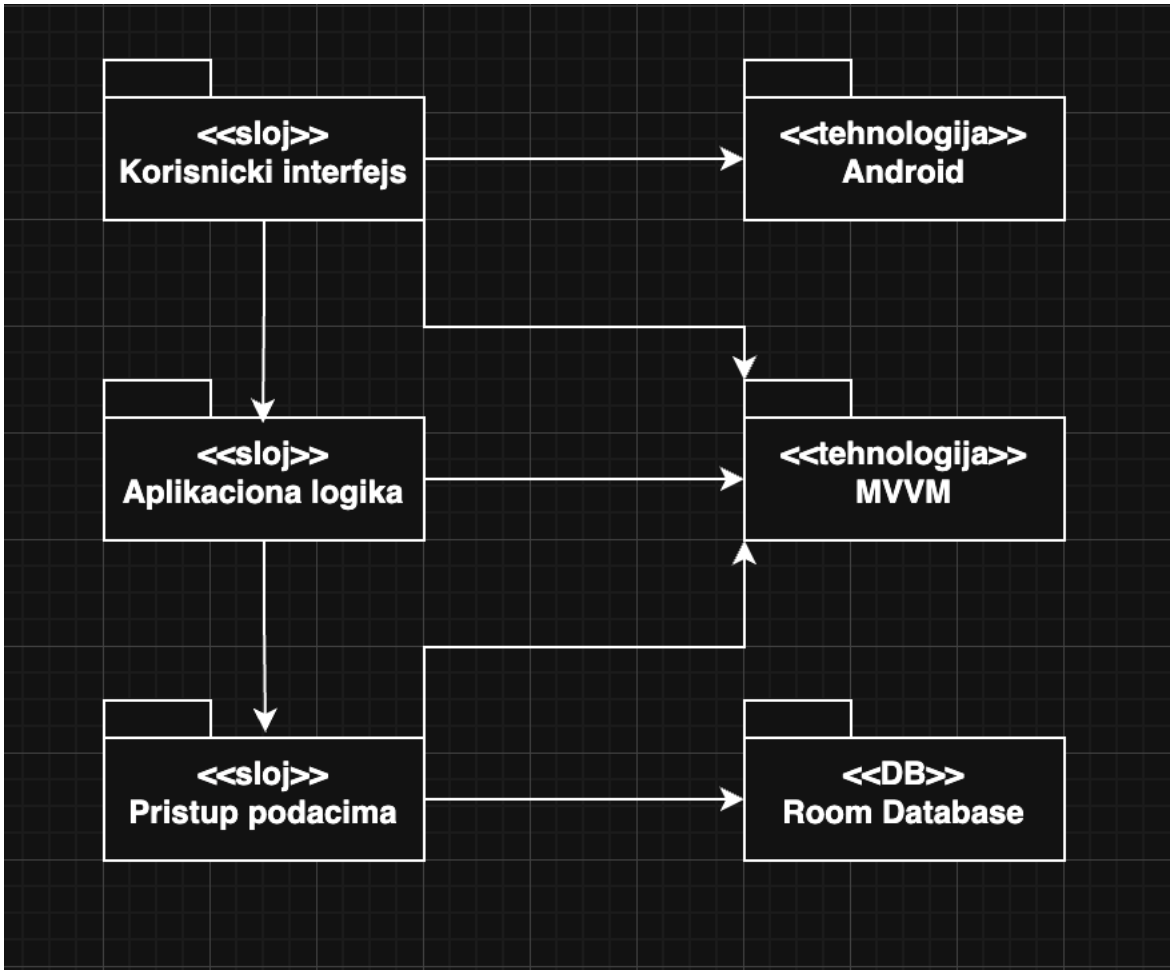
Logički pogled na sistem obuhvata tri glavna paketa:

- Korisnički interfejs – predstavlja prezentacioni sloj sistema i obuhvata ekrane aplikacije putem kojih korisnici komuniciraju sa sistemom. Ovaj paket sadrži komponente zadužene za prikaz podataka, unos korisničkih komandi i navigaciju kroz aplikaciju. Korisnički interfejs je realizovan korišćenjem Android UI komponenti i omogućava korisnicima pregled računa, pregled detalja računa, uplravljanje cenovnikom, kao i izvršavanje osnovnih operacija kao što su dodavanje, izmena i brisanje podataka
- Aplikaciona logika – predstavlja srednji sloj sistema i sadrži komponente zadužene za realizaciju funkcionalnosti specifičnih za domen aplikacije My First Cafe. Ovaj sloj obuhvata poslovna pravila sistema, obradu korisničkih zahteva i koordinaciju između korisničkog interfejsa i sloja za pristup podacima. U okviru ovog paketa realizovane su

funkcionalnosti kao što su upravljanje računima, upravljanje artiklima i cenovnikom, kao i kontrola pristupa funkcionalnostima sistema u skladu sa ulogom korisnika.

- Pristup podacima – sadrži komponente koje predstavljaju interfejs za pristup, dodavanje, izmenu i brisanje podataka koji se čuvaju u bazi podataka aplikacije. Ovaj sloj je odgovoran za komunikaciju sa lokalnom bazom podataka i obezbeđuje perzistenciju podataka o računima, artiklima i cenovniku. Sloj za pristup podacima izoluje ostatak sistema od konkretne implementacije skladištenja podataka, čime se postiže veća fleksibilnost i mogućnost budućih proširenja.

7.1. Pregled arhitekture – organizacija paketa i podsistema u slojeve



8. Pogled na procese

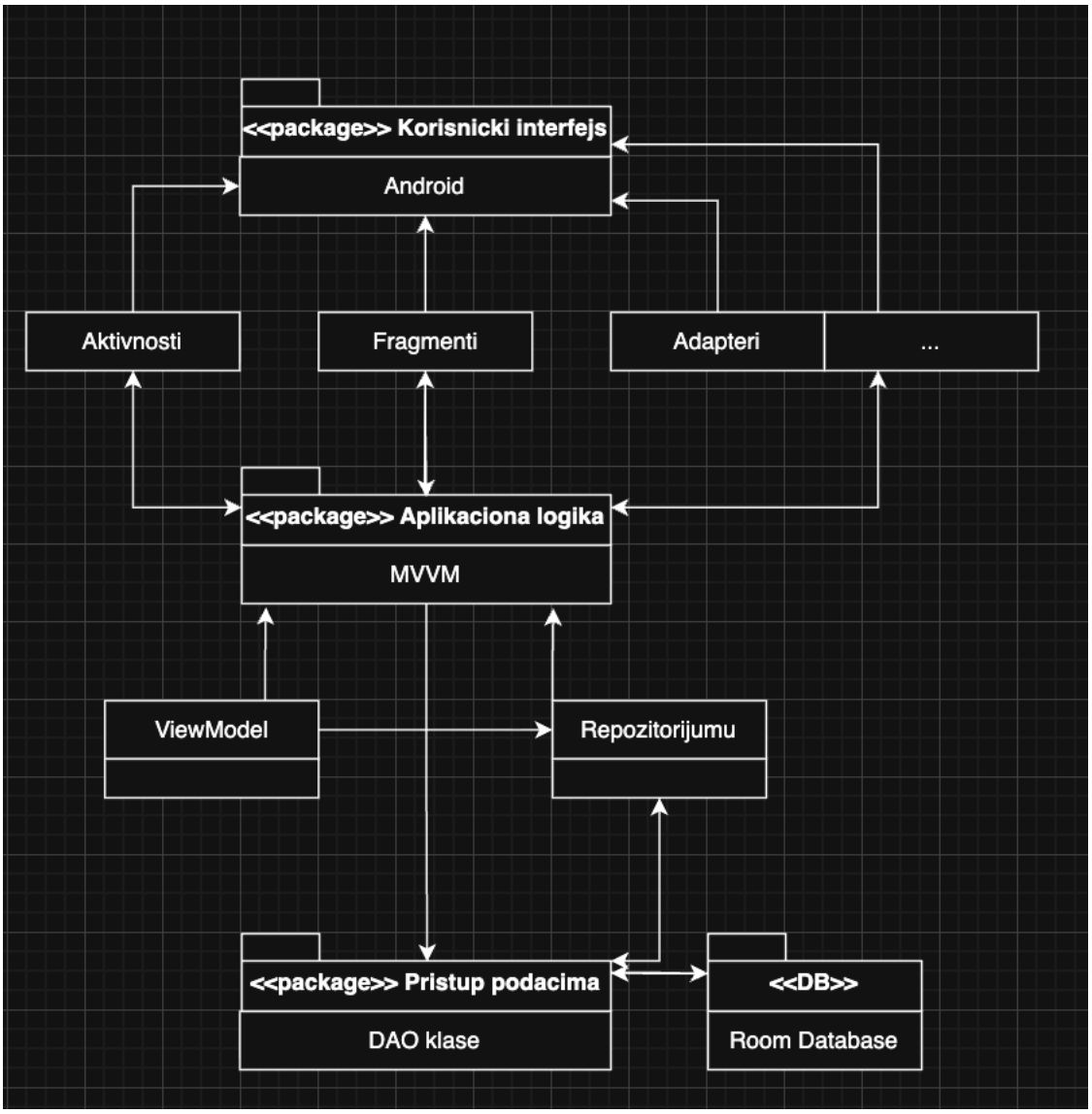
U ovom odeljku sadržan je pogled na procesnu arhitekturu sistema. Ovaj opis obuhvata specifikaciju različitih zadataka, odnosno procesa i niti, koji učestvuju u radu sistema, kao i njihov način međusobne interakcije. Takođe je obuhvaćena dodela objekata i klasa pojedinim procesima, što predstavlja sastavni deo opisa procesne arhitekture.

Mobilne aplikacije razvijene za Android platform imaju procesni model koji je u velikoj meri definisan Android operativnim sistemom. Sistem upravlja životnim ciklusom aplikacije, izvršavanjem niti, kao i raspodelom sistemskih resursa. Sa stanovišta projektanta Android aplikacije nije potrebno upravljati niskonivojkim detaljima izvršavanja procesa, već se focus stavlja na pravilnu organizaciju komponenti i asinhronu obradu zadataka.

U nastavku je dat opis procesa uključenih u izvršenje aplikacije My First Cafe kao mobilne Android aplikacije

8.1. Procesi

Na sledećem UML dijagramu mogu se prikazati procesi koji učestvuju u izvršenju aplikacije. Dijagram je opšteg tipa i može se primeniti na većinu Android aplikacija zasnovanih na MVVM arhitekturi i lokalnoj Room bazi podataka.



Android aplikacija (UI proces)

Android aplikacija predstavlja osnovni proces u okviru kojeg se izvršava korisnički interfejs sistema. Ovaj proces je zadužen za prikaz ekrana aplikacije i interakciju sa korisnikom.

Korisnički interfejs realizovan je korišćenjem Jetpack Compose tehnologije, pri čemu se ekran aplikacije u jednom trenutku prikazuje kroz jednu ili više kompozabilnih funkcija (Composable). UI proces zavisi od aplikacione logike koja obezbeđuje podatke za prikaz i reaguje na korisničke akcije.

ViewModel proces (aplikaciona logika)

ViewModel komponente predstavljaju deo aplikacione logike i izvršavaju se u okviru istog procesa kao i Android aplikacija, ali su logički izdvojene od korisničkog interfejsa.

ViewModel je zadužen za obradu korisničkih zahteva, upravljanje stanjem aplikacije i komunikaciju sa slojem za pristup podacima. ViewModel komponente omogućavaju asinhrono izvršavanje operacija i obezbeđuju da promene podataka budu bezbedno prosleđene korisničkom interfejsu.

Repozitorijumi i pristup podacima

Repozitorijumi predstavljaju posrednički sloj između aplikacione logike i baze podataka. Oni upravljaju pristupom podacima i obezbeđuju jedinstvenu tačku komunikacije sa slojem za perzistenciju.

Ovaj sloj koristi Room biblioteku za izvršavanje upita nad bazom podataka. Operacije nad bazom podataka izvršavaju se u pozadinskim nitima kako bi se izbeglo blokiranje korisničkog interfejsa.

Room i SQLite baza podataka

Room predstavlja apstrakcioni sloj iznad SQLite baze podataka i odgovoran je za trajno čuvanje podataka aplikacije, kao što su računi, artikli i cenovnik.

SQLite baza podataka izvršava operacije čitanja i upisa nad podacima i može konkurentno da obradi više zahteva koji dolaze iz aplikacione logike. Rezultati izvršenih upita vraćaju se sloju za pristup podacima, a zatim prosleđuju ViewModel komponentama i korisničkom interfejsu.

Asinhrono izvršavanje i niti

Operacije koje zahtevaju duže vreme izvršavanja, kao što su pristup bazi podataka, izvršavaju se u posebnim pozadinskim nitima. Time se obezbeđuje responzivnost aplikacije i nesmetan rad korisničkog interfejsa.

Android sistem upravlja raspoređivanjem niti i procesora, dok aplikacija My First Cafe koristi mehanizme asinhrone obrade podataka kako bi se obezbedila efikasna i stabilna realizacija funkcionalnosti sistema.

9. Pogled na raspoređivanje sistema

Pogled na raspoređivanje sistema prikazuje fizičke čvorove u najopštijoj konfiguraciji sistema My First Cafe, kao i dodelu identifikovanih procesa tim čvorovima. Ovaj pogled ima za cilj da prikaže način na koji su softverske komponente sistema raspoređene na fizičkim uređajima i kako međusobno komuniciraju.

Klijent (mobilni uređaj)

Pristup aplikaciji My First Cafe obavlja se putem mobilnih uređaja na kojima se izvršava Android operativni sistem. Na klijentskom uređaju se izvršava Android aplikacija

MyFirstCafe, koja obuhvata korisnički interfejs, aplikacionu logiku i sloj za pristup podacima.

Korisnici sistema koriste mobilni uređaj za interakciju sa aplikacijom, a sve funkcionalnosti dostupne su direktno na klijentu, bez potrebe za stalnom mrežnom konekcijom.

Android aplikacija (aplikacioni proces)

Android aplikacija My First Cafe izvršava se kao jedan ili više procesa pod kontrolom Android operativnog sistema. Ovaj proces obuhvata korisnički interfejs realizovan korišćenjem Jetpack Compose tehnologije, ViewModel komponente aplikacione logike, kao i sloj za pristup podacima.

Android sistem upravlja životnim ciklusom aplikacije, raspodelom resursa i izvršavanjem niti, dok aplikacija My First Cafe koristi lokalne resurse uređaja za skladištenje i obradu podataka.

Lokalna baza podataka

Lokalna baza podataka predstavlja fizički čvor koji je smešten na istom mobilnom uređaju kao i aplikacija. Baza podataka je realizovana korišćenjem SQLite sistema za upravljanje bazama podataka, uz korišćenje Room biblioteke kao apstrakcionog sloja.

Pristup bazi podataka ograničen je isključivo na samu aplikaciju My First Cafe, čime se obezbeđuje sigurnost i integritet podataka. Komunikacija između aplikacione logike i baze podataka ostvaruje se lokalno, bez korišćenja mrežne infrastrukture.

Napomena o mrežnoj komunikaciji

U najopštijoj konfiguraciji sistema MyFirstCafe, nije predviđeno korišćenje udaljenog servera ili mrežne komunikacije. Sistem je projektovan kao lokalna Android aplikacija sa lokalnom bazom podataka, što omogućava rad aplikacije i u uslovima bez dostupne Internet konekcije.

10. Pogled na implementaciju sistema

Pogled na implementaciju sistema prikazuje različite aspekte bitne za implementaciju sistema My First Cafe.

10.1. Model domena

Model domena predstavlja osnovu za projektovanje baze podataka, ali i za identifikaciju komponenti aplikacione logike i sloja za pristup podacima koje se implementiraju u okviru sistema.

NAPOMENA: Sistem My First Cafe je implementiran kao funkcionalna Android aplikacija sa lokalnom bazom podataka. Opis komponenti sistema u nastavku predstavlja kompletan prikaz implementacije i koristi se kao osnova za procenu složenosti i kvaliteta rešenja.

Glavni entiteti:

- CategoryEntity
- MenuItemEntity
- ReceiptEntity
- ReceiptItemEntity

Relacije:

- Jedan Receipt ima više ReceiptItem-a
- Jedan MenuItem pripada jednoj kategoriji

10.2. Šema baze podataka

Tabele:

receipts

ID	*createdAt*	*tip*	*vatRate*

receipt_items

ID	*receiptId*	*menuItemId*	*nameSnapshot*	*unitPriceSnapshot*	*quantity*

menu_items

ID	*name*	*price*	*categoryId*

categories

ID	*name*

10.3. Komponente sistema

Komponente sistema My First Cafe implementirane su u programskom jeziku Kotlin I organizovane u skladu sa slojevitom arhitekturom i MVVM obrascem.

Komponente korisničkog interfejsa

Korisnički interfejs aplikacije My First Cafe realizovan je korišćenjem Jetpack Compose tehnologije i obuhvaćen je sledećim komponentama:

- MainActivity – glavna aktivnost aplikacije koja hostuje Compose okruženje
- Compose Screen-ovi (Composables) – kompozabilne funkcije koje realizuju pojedinačne ekrane aplikacije (pregled računa, detalji računa, cenovnik, dodavanje i izmena podataka)
- Navigation komponenta – upravlja navigacijom između ekrana aplikacije

Stanje korisničkog interfejsa zavisi od podataka koje obezbeđuju ViewModel komponente, a promene stanja automatski se reflektuju na prikaz ekrana.

Komponente aplikacione logike

Komponente aplikacione logike implementirane su korišćenjem ViewModel klasa, koje predstavljaju centralni deo MVVM arhitekture.

ViewModel komponente:

- obrađuju korisničke zahteve,
- upravljaju stanjem aplikacije,
- sadrže poslovnu logiku sistema,
- komuniciraju sa slojem za pristup podacima putem repozitorijuma.

ViewModel klase su povezane sa korisničkim interfejsom, ali su nezavisne od konkretne implementacije UI-a, čime se obezbeđuje jasna separacija odgovornosti.

Komponente za pristup podacima

Pristup podacima u sistemu My First Cafe realizovan je korišćenjem Room biblioteke, koja predstavlja apstrakcioni sloj iznad SQLite baze podataka.

Komponente ovog sloja obuhvataju:

- DAO interfejse – definišu operacije za pristup podacima (čitanje, upis, izmena, brisanje),
- RoomDatabase klasu – predstavlja ulaznu tačku za pristup bazi podataka,
- Entitetske klase – mapiraju domenske objekte na tabele baze podataka.

Sloj za pristup podacima je u potpunosti izolovan od korisničkog interfejsa i aplikacione logike, a komunikacija se ostvaruje preko repozitorijuma.

Funkcionalnosti sloja za pristup podacima

DAO funkcije u okviru sistema obavljaju sledeće zadatke:

- dohvatanje liste računa,
- čuvanje novog računa,
- brisanje postojećeg računa,
- dohvatanje detalja računa,
- upravljanje artiklima u cenovniku (dodavanje, izmena, brisanje),
- dohvatanje podataka potrebnih za prikaz u korisničkom interfejsu.

Sve operacije nad bazom podataka izvršavaju se asinhrono, čime se obezbeđuje nesmetan rad korisničkog interfejsa.

Veza između slojeva

Komponente korisničkog interfejsa koriste ViewModel komponente aplikacione logike. ViewModel komponente komuniciraju sa slojem za pristup podacima preko repozitorijuma.

Sloj za pristup podacima obavlja direktnu komunikaciju sa SQLite bazom podataka.

Na ovaj način obezbeđena je jasna organizacija sistema, laka održivost i mogućnost budućeg proširenja aplikacije.

11. Performanse

Sistem je dizajniran za:

- Lokalni rad bez internet konekcije
- Trenutni odziv (Room + Flow)
- Brzo grupisanje računa po danima

Očekivane performanse:

- Odziv UI < 1 sekunde
- Insert operacije < 200 ms
- Brisanje računa < 200 ms

12. Kvalitet

Arhitektura podržava sledeće kvalitete:

Pouzdanost

- Room transakcije
- Atomic insert račun + stavke

Održavanje

- MVVM arhitektura
- Jasna separacija slojeva

Skalabilnost

Moguće dodavanje:

- Statistike
- Izvoza podataka
- Online sinhronizacije
- Autentifikacije